

ЛЕКЦИЯ 2. ОС – Процессы

Компоненты вычислительной системы (аппаратура) обычно работают параллельно. ОС выполняет множество вычислительных работ, которые продвигаются вперед почти независимо.

Понятие процесса – это формализация идеи независимой работы. Процесс является единицей работы, выполняемой вычислителем. Поскольку работы независимы, то представляющие их процессы независимы. Поскольку аппаратура работает с различными скоростями, то допускаются произвольные соотношения скоростей выполнения процессов.

Свойства процессов. Процессы – независимые работы, выполняются параллельно, выполняются с различными скоростями. Параллельно выполняющимся работам необходимо обмениваться информацией при совместном использовании ресурсов вычислителя.

Процесс – область памяти, содержимое которой меняется по правилам, описываемой программой, которую интерпретирует ЦП.

Процесс – пространство состояний набора переменных состояния $X=\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$; функция действия в этом пространстве; особые элементы пространства состояний – начальные состояния.

Состояние – описывается заданием значений всех переменных состояний.

Переменные состояния – ячейки памяти.

Действие – присвоение значений некоторым переменным набора X .

Функция действия – функция, которая отображает состояния в действия (процедура).

Реализация процессов. В реальной вычислительной системе процесс это выполнение процедуры на ЦП. Каждый процесс однозначно определяется информационной структурой – дескриптором:

1. Идентификатор процесса.
2. Переменная состояния, определяющая положение процесса (готов к работе, работающий, заблокирован).
3. Защищенная область памяти (область сохранения), в которой хранятся текущие значения регистров при прерывании процесса.
4. Информация о ресурсах, которыми владеет процесс.
5. Разделяемые переменные, необходимые для общения с другими процессами.

В вычислителе процесс представляется дескриптором и областью памяти, содержащей программный код и обрабатываемые данные – программный процесс.

В ОС без структурной организации все процессы равноправны и порождаются обычно супервизором.

В ОС со структурной организацией процессов все процессы как правило организованы в виде древовидной структуры. Имеются предки и потомки. Распределение ресурсов находится под контролем: ресурсы любого процесса были когда-то собственностью его предка. Одни процессы имеют больше власти, чем другие – предок управляет потомком.